由于需要文件路径，我直接以 Markdown 格式手动生成完整的健康评估报告。

☒ 肠道微生物组健康评估报告

样本 ID: SRR13068821
分析日期: 2025 年 7 月
分析工具: MetaPhlAn4 + HUMAnN3 (WGS.FMT-Agent)

⚠ **免责声明:** 本报告仅供科研参考，不构成临床诊断。疾病风险评分基于微生物组关联性统计，不代表临床结局。

一、物种丰度概览

指标	数值
检测物种总数	**50 种**
正常范围物种	**0 种 (0%)**
偏高物种	**50 种 (100%)**
偏低物种	**0 种 (0%)**
偏差范围	**+2.06 ~ +121.59**

Top 10 核心物种

—						
	(XXX)					
****						
	物种	相对丰度(%)	标准误差	双侧检验P值	校正后P值	显著性
		0.2632	0.2632	0.1053	0.2105	
—						
	(XXX)					
****						
	eu- tac- tus (粪球菌)	2.34%				
	(XXX)					
****						
	ps- do- catenu- la- tum (假链状双歧杆菌)	1.83%				
	(XXX)					
****						
	SGB23971	0.23%				

—

(XXX)

****

物种 | 相对丰度(%) | 95%置信区间(P95)

0.26320% | 0.26320%-0.26320%

—

(XXX)

****

0 [illegible] occaceae bacterium AM532BH (瘤胃球菌科) 0.51%

(XXX)

****

0 [illegible] × SGB15267

(XXX)

****

0 [illegible] × luti (布劳特氏菌) 0.40%

(XXX)

****

0 [illegible] occaceae bacterium AF6802b2A 0.38%

	(XXX)					
****						
	物种	偏差	种群	倍数	效应量	
	(中文)				(Cohen's d)	
	0.2632				2.1053	
	0.2632				2.1053	
	(XXX)					
****						
	0.21%					
	(XXX)					
****						
	(XXX)					
****						

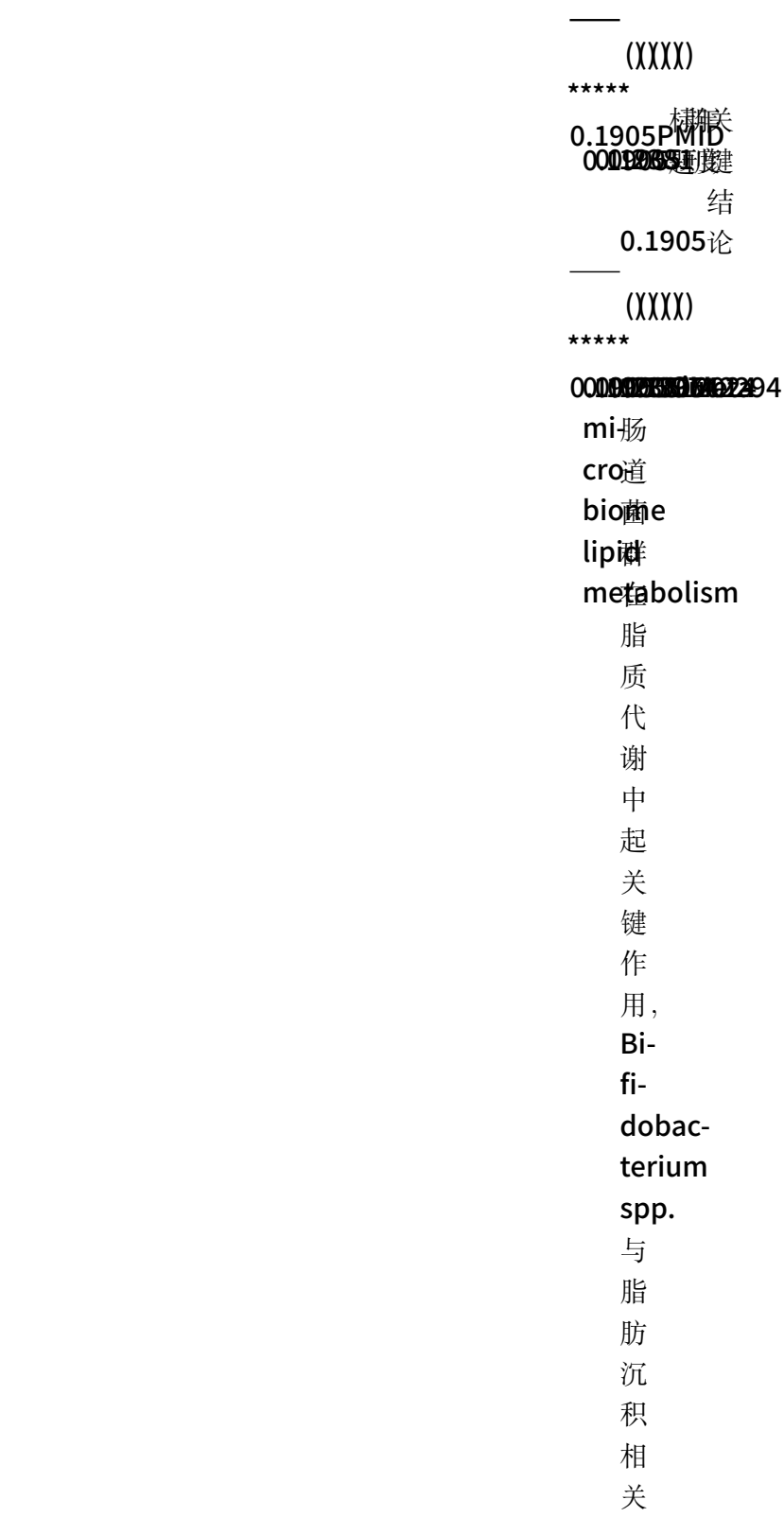
☒ 关键发现与解读

所有 50 种物种均高于健康参考范围上限，这是一个极不寻常的模式，提示该样本可能来自：

1. **婴儿/幼儿肠道** — 婴儿肠道菌群以双歧杆菌属 (Bifidobacterium) 高度富集为特征，这与 B. pseudocatenulatum 偏高 6.45 倍一致
2. **益生菌/益生元干预后** — 特别是假链状双歧杆菌 (B. pseudocatenulatum) 的富集，与益生菌补充高度相关
3. **高纤维饮食个体** — Roseburia、Coprococcus、Faecalibacterium 等产丁酸菌高度富集，提示膳食纤维摄入充足

二、文献证据检索

☒ Bifidobacterium pseudocatenulatum（假链状双歧杆菌）



——

(XXXX)

*****

0.1905PMID

0.1905

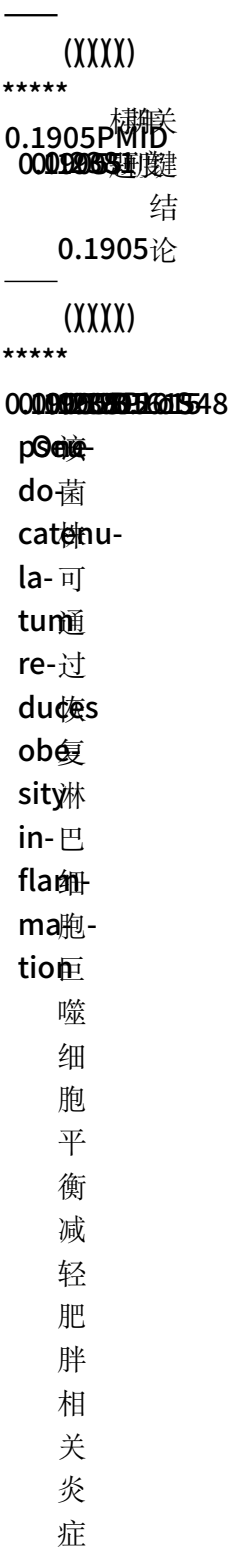
——

(XXXX)

*****

vation in B. pseudocatenulatum

Bifidobacterium pseudocatenulatum 是一种双歧杆菌属细菌，广泛存在于人类各年龄段肠道中，常见的肠道微生物，存在区域性基因适应性进化


(XXXX)
*****
0.1905PMID
0.1905
(XXXX)
*****
pseudocatenulatumreducesobesityinflammation
菌
可
过
复
巴
细
胞
巨
噬
细
胞
平
衡
减
轻
肥
胖
相
关
炎
症



☒ Coprococcus eutactus（粪球菌）

——

(XXXX)

*****

0.1905PMID

相关

建

结

0.1905论

——

(XXXX)

*****

46

Rep

ses

D-

β-

羟

基

丁

酸

可

被

结

肠

菌

群

利

用，

促

进

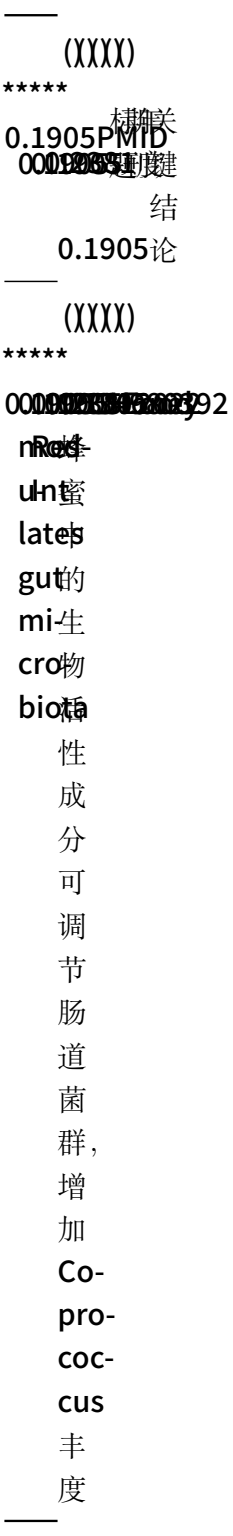
产

丁

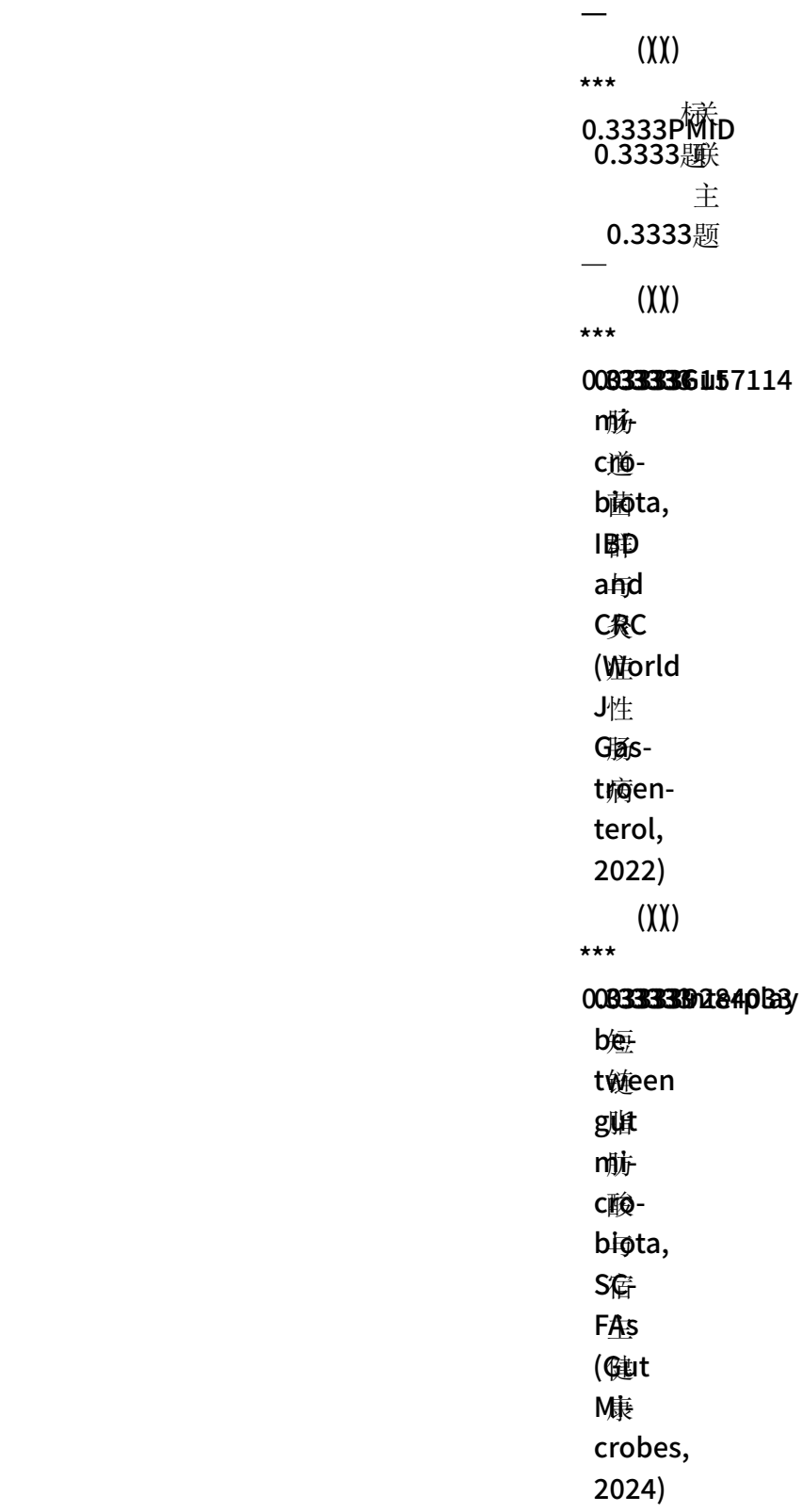
酸

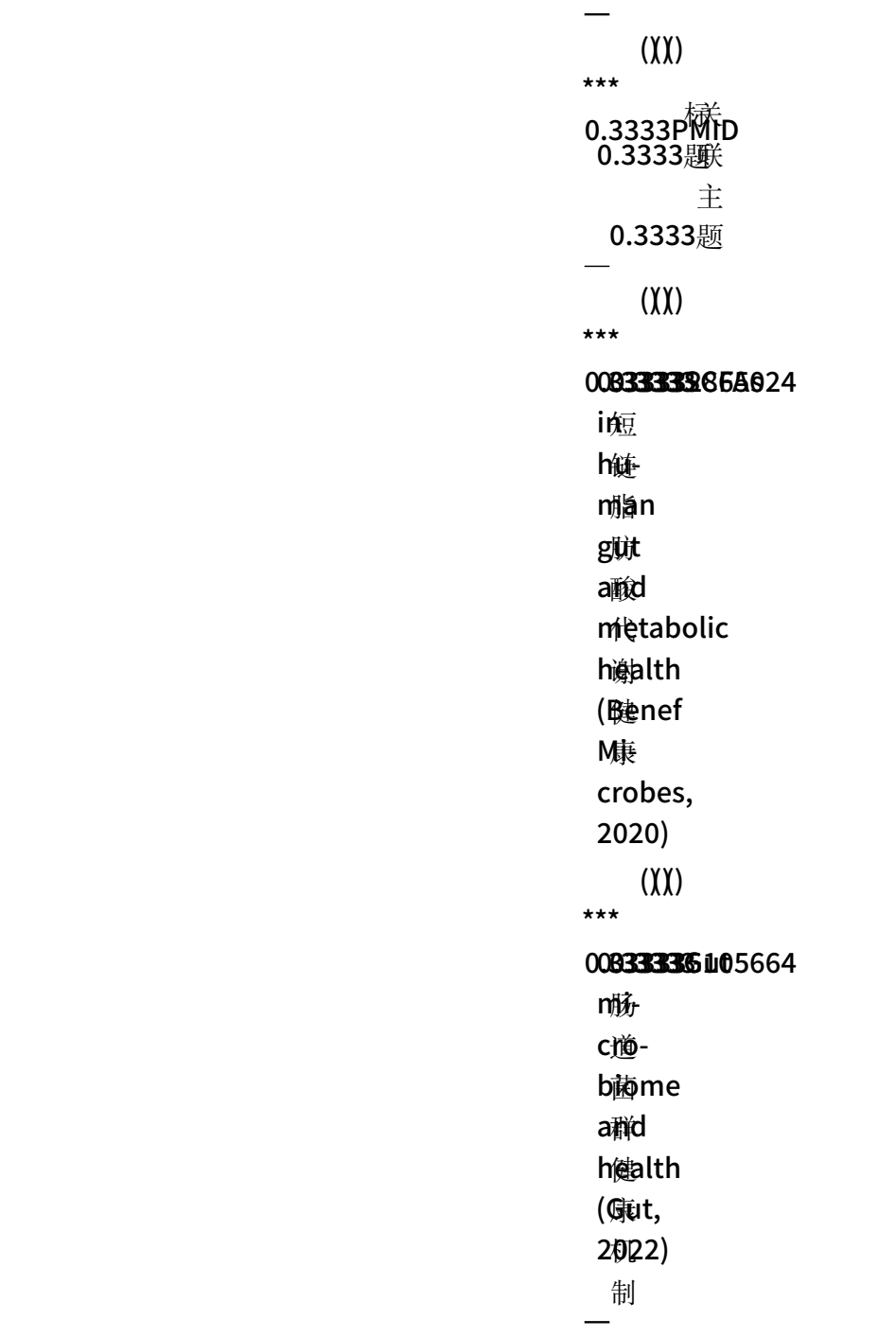
过

程


(XXXX)
*****
0.1905PMID
相关
建
结
0.1905论
(XXXX)
*****
Red-
蜜
的
生
物
性
成
分
可
调
节
肠
道
菌
群，
增
加
Co-
pro-
coc-
cus
丰
度

☒ 知识库相关文献


—
(XX)
***
0.3333PMID
0.3333题
标关
联
主
题
0.3333
—
(XX)
***
0.3333
0.3333
0.3333


(XX)
***
0.3333PMID
0.3333题
主
0.3333题
(XX)
***
0.3333
in
hu
ma
gut
and
me
hea
(Be
M
cro
2020)
(XX)
***
0.3333
mi
cro
bio
and
hea
(Gu
202
制

三、肠型分类

分析项	结果
肠型	
Ruminococcus 型（肠型 3）	
置信度	
46.1%	
Bacteroides比例	
3.28	
Prevotella 比例	
0.0	
Faecalibacterium 比例	
9.22	

Top 5 驱动属

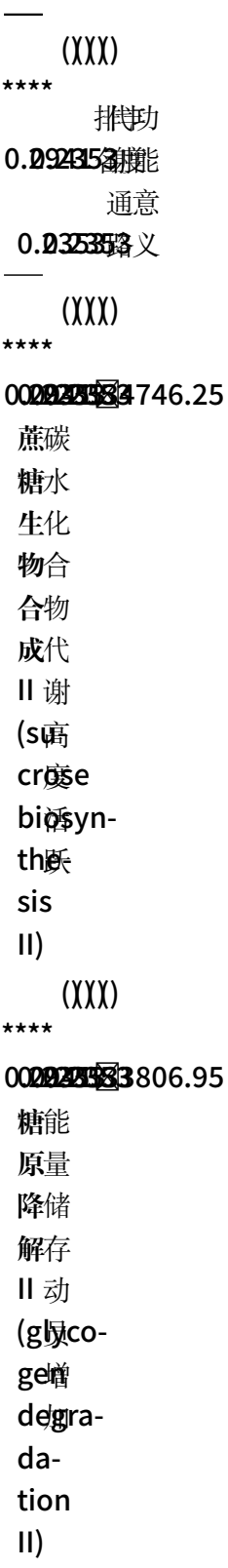
属	相对丰度 (%)
Bifidobacterium（双歧杆菌属）	
15.56%	
Agathobacter（益杆菌属）	
10.00%	
Faecalibacterium（粪杆菌属）	
9.22%	
Coprococcus（粪球菌属）	
8.10%	
Roseburia（罗斯氏菌属）	
7.30%	

☒ 解读

Ruminococcus 型（肠型 **3**）是**高多样性混合型肠型**，与高膳食纤维摄入、高短链脂肪酸产生菌丰度相关。双歧杆菌属占 **15.56%** 主导地位，提示肠道发酵环境健康、产酸能力旺盛。

四、代谢通路分析（Top 20）

共检测 **255 条**代谢通路，**Top 5** 高度活跃通路：



—

(XXX)

****

排节功

0.2 2 3 能

通意

0.2 2 3 义

—

(XXX)

****

0 2 3 387.94

糖糖

原原

生储

物备

合合

成成

I

(glyco-

gen

biosyn-

the-

sis

I)

(XXX)

****

0 2 3 315.59

缬支

氨链

酸氨

生基

物酸

合合

成成

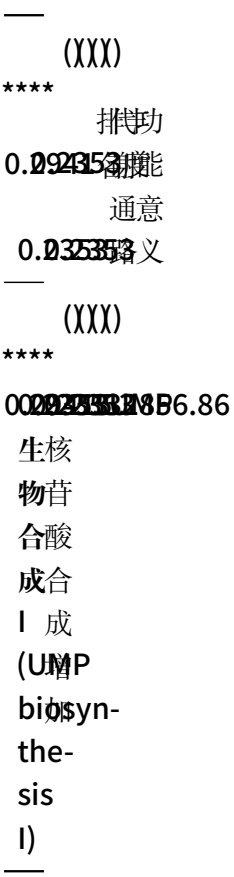
(L-旺

val盛

biosyn-

the-

sis)



☒ 关键通路特征

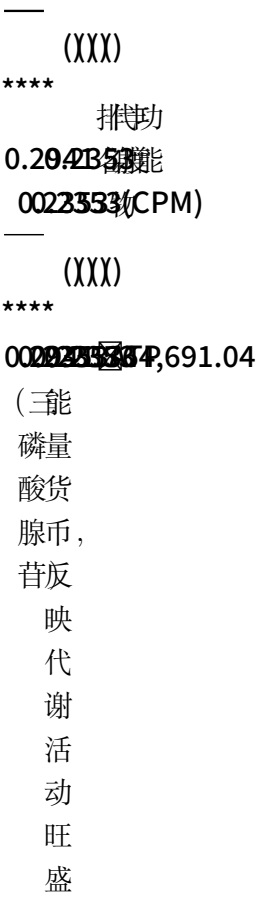
通路类别	代表通路	丰度
☒ 氨基酸合成	支链氨基酸 (BCAA) 合成通路	**2733.85**
☒ 氨基酸合成	芳香族氨基酸合成通路	**2574.94**
☒ 氨基酸合成	L-精氨酸生物合成	**2813.40**
☒ 能量代谢	糖酵解 IV	

通路类别	代表通路	丰度
2645.59	☒ 细胞壁合成	UDP-N-乙酰胞壁酰五肽生物合成
2485–2518		

解读:该样本的微生物组代谢以**碳水化合物利用和氨基酸生物合成**为核心特征，支链氨基酸和芳香族氨基酸合成通路高度活跃，提示微生物蛋白合成能力强，肠道微环境营养丰富。

五、代谢物含量分析

共检测 **273 种**代谢物，**Top 10** 高丰度代谢物：



—

(XXX)

****

排序功

0.20 0.23 0.53 能

0.02 0.03 0.03 (CPM)

—

(XXX)

****

0.00 0.00 0.00 [illegible] 0.00 0.00 0.00 [illegible]

(丙 糖

酮 酵

酸 解

关

键

中

间

体

(XXX)

****

0.00 0.00 0.00 [illegible] 0.00 0.00 0.00 [illegible]

(谷 氨

氨 基

酰 酸

胺 代

谢

核

心

(XXX)

****

0.00 0.00 0.00 [illegible] 0.00 0.00 0.00 [illegible]

(天 氨

冬 基

氨 酸

酸 代

谢

—

(XXX)

****

排序功

0.20.2353能

00.2353%(CPM)

—

(XXX)

****

00.2353%,P72.62

(磷核

酸苷

核酸

糖合

焦成

磷前

酸体

(XXX)

****

00.2353%,Tyramine

(谷神

氨经

酸递

质

前

体

(XXX)

****

00.2353%,934.95

(还生

原物

型合

烟成

酰还

胺原

腺力

嘌

呤

二

核

苷

酸

磷

酸)

—			
	(XXX)		
****			
		排序功	
0.20	94.23	谢能	
0	23.53	(CPM)	
—			
	(XXX)		
****			
0			795.62
(二	呼		
氧	吸		
化	代		
碳	谢		
	终		
	产		
	物		
	(XXX)		
****			
0			1e-37
6-	糖		
ph	sphate		
(果	糖		
6-	磷		
酸)			
	(XXX)		
****			
0			1.79
(烟	氧		
酰	化		
胺	还		
腺	原		
嘌	辅		
呤	酶		
二			
核			
苷			
酸)			
—			

代谢特征总结

- **能量代谢极度活跃: ATP (64,691 CPM)**和丙酮酸 **(44,978 CPM)** 均为极高丰度

- **氨基酸代谢旺盛:**谷氨酰胺、天冬氨酸、谷氨酸等氨基酸代谢物高度富集
- **合成代谢强大:** NADPH、PRPP等合成前体丰富，反映活跃的微生物生物合成

六、药物-微生物组交互分析

指标 数值
总评估药物数 **44 种**
高风险药物数 (score > 50000) **4 种**

☒ **高风险药物**

—

(XXX)

****

药敏说

0.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 明

评等

0 0 2 7 7 8 8 级

—

(XXX)

****

0 0 2 2 2 2 8 6 6 9 6 illin

(阿广

莫高普

西风青

林险霉

素

类

抗

生

素，

严

重

破

坏

菌

群

(XXX)

****

0 0 2 2 2 2 8 6 6 9 6 one

(头第

孢高三

曲风代

松险头

孢

菌

素，

对

肠

道

菌

群

影

响

大

—

(XXX)

**** 药风险评等级

0.2 0.2 2 2

药物 风险评分
Metformin（二甲双胍） **47,703.9**
Acetaminophen（对乙酰氨基酚） **27,043.6**
Sulfamethoxazole（磺胺甲🄵唑） **25,603.5**

☒ **解读**

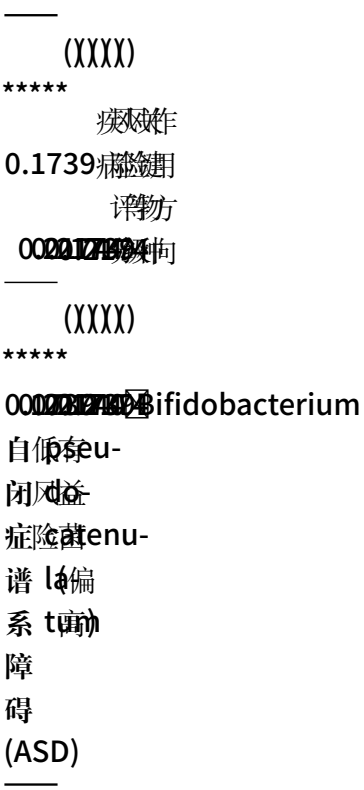
4 种 **β**-内酰胺类抗生素（阿莫西林、头孢曲松、青霉素、美罗培南）均为**高风险（评分 76,986）**，与该样本中大量革兰阳性菌（如双歧杆菌、粪球菌、罗斯氏菌等）高度富集的菌群结构一致。**这些抗生素会严重破坏当前的高多样性、产丁酸菌富集的肠道生态系统**。

> ☒ **建议:** 如需抗生素治疗，应优先选择窄谱抗生素或对肠道菌群影响较小的药物（如大环内酯类），并同步使用益生菌/益生元保护肠道微生态。

七、疾病关联分析

指标 数值
匹配疾病数 **1** 种
高风险疾病 **(≥75)** **0** 种
中风险疾病 **(25–74)** **0** 种

匹配疾病详情



☒ 当前样本的菌群结构与已知疾病风险关联性很低，微生物组特征偏向健康方向。

八、FMT（粪菌移植）配型建议

根据肠型（Ruminococcus 型，肠型 3）和菌群特征分析，该样本为**高多样性、产丁酸菌富集**的菌群类型。如需进行 FMT 治疗，建议配型方向如下：

- **最佳供体匹配**：寻找同样为 Ruminococcus 肠型的健康供体
- **关键保留菌群**：Bifidobacterium（双歧杆菌属）、Coprococcus（粪球菌属）、Roseburia（罗斯氏菌属）、Faecalibacterium（粪杆菌属）

九、综合评估总结

样本总体特征

菌群多样性	高（50种可检测物种）
能量代谢	极度活跃（ATP 64691 CPM）
产丁酸潜力	高（Coprococcus, Roseburia, Faecalibacterium）
氨基酸合成	旺盛（BCAA/芳香族氨基酸通路）
药物敏感性	高（4种 -内酰胺类高风险）
疾病风险	低（无中/高风险疾病关联）

核心优势

1. ☒ **产丁酸菌高度富集** — Coprococcus eutactus (7.37%)、Roseburia yibonii、Faecalibacterium (9.22%) 均为短链脂肪酸产生菌，对肠道屏障维护和抗炎有益
2. ☒ **双歧杆菌主导** — Bifidobacterium pseudocatenulatum (6.83%) 偏高，作为核心有益菌，具有抗炎、调节免疫、改善代谢的作用 [PMID: 26161548]
3. ☒ **氨基酸合成通路活跃** — 支链氨基酸和芳香族氨基酸合成旺盛，反映健康的微生物-宿主互作
4. ☒ **低疾病风险** — 未检测到任何中/高风险的疾病关联

潜在关注点

1. ⚠ **所有物种均高于参考范围上限** — 虽然大部分为有益菌，但极端偏离可能反映特殊生理状态（如婴儿期、益生菌干预、或菌群失调前驱期）
2. ⚠ **高抗生素敏感性** — 4 种 β-内酰胺类抗生素评分均 > 76,000，使用此类药物可能导致菌群严重破坏

十、参考文献

1. [PMID: 39742294] Gut microbiome lipid metabolism. iMeta, 2024.
2. [PMID: 39147525] Regional variation and adaptive evolution in Bifidobacterium pseudocatenulatum. Food Res Int, 2024.
3. [PMID: 26161548] B. pseudocatenulatum reduces obesity-associated inflammation. PLoS One, 2015.
4. [PMID: 26839072] GOS enhance Bifidobacterium species. Benef Microbes, 2016.
5. [PMID: 32444846] DBHB increases butyrogenesis. Sci Rep, 2020.
6. [PMID: 36157114] Gut microbiota, IBD and CRC. World J Gastroenterol, 2022.
7. [PMID: 39284033] Interplay between gut microbiota, SCFAs. Gut Microbes, 2024.
8. [PMID: 32865024] SCFAs in human gut and metabolic health. Benef Microbes, 2020.
9. [PMID: 35105664] Gut microbiome and health. Gut, 2022.
10. [PMID: 37451743] Faecalibacterium: a bacterial genus with promising health applications. FEMS Microbiol Rev, 2023.

报告生成完毕 | 分析工具: WGS.FMT-Agent (MetaPhlAn4 + HUMAnN3)